

电路技术基础（上）

第四讲



第二章 电阻电路的等效变换



本章重点

2.1

引言

2.2

电路的等效变换

2.3

电阻的串联和并联

2.4

Y形和 Δ 形连接的变换

2.5

电压、电流源的串并联

2.6

实际电源的两种模型及变换

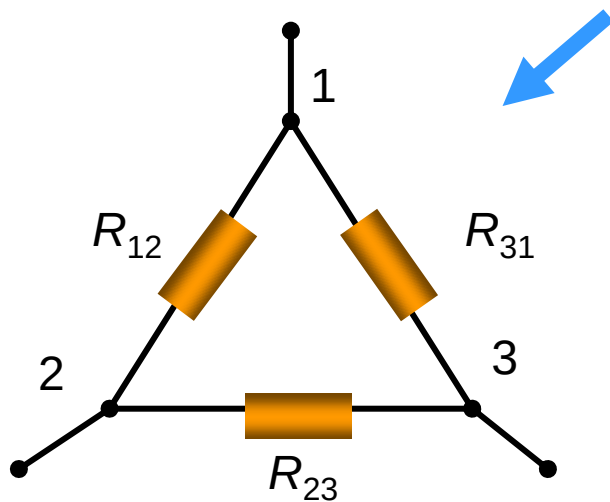
2.7

输入电阻

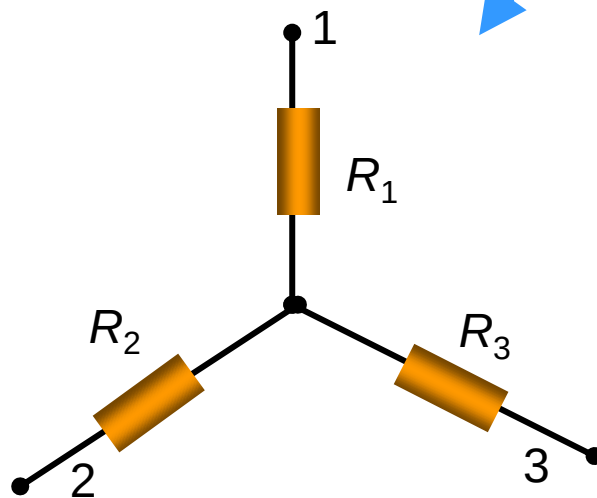


2.4 电阻的Y形连接和 Δ 形连接的等效变换

1. 电阻的 Δ 、Y形连接

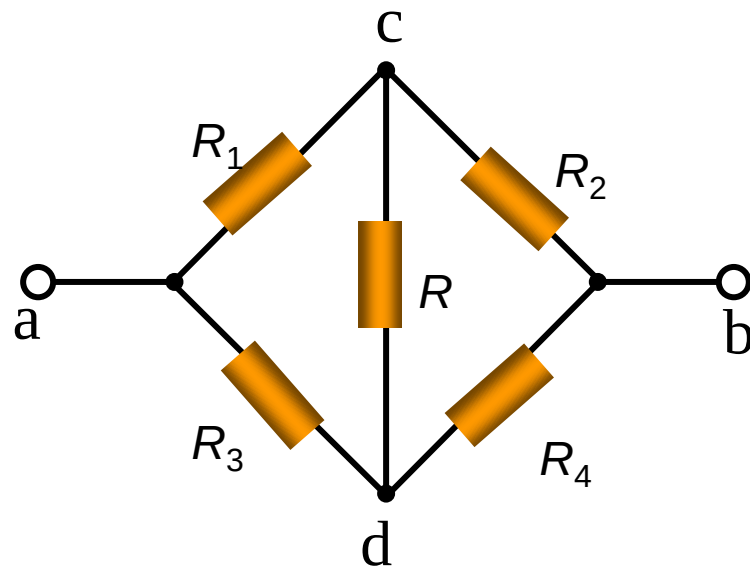


Δ 形网络



Y形网络

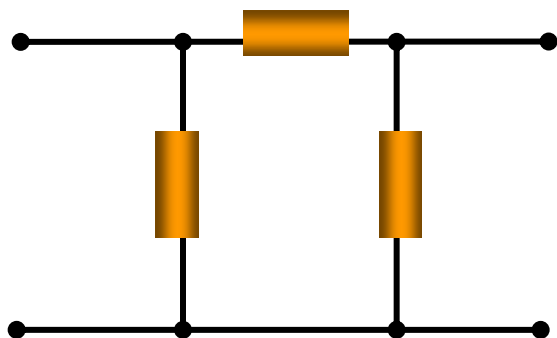
包含



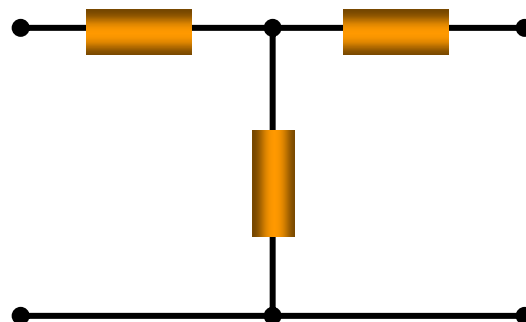
三端网络

2.4 电阻的Y形连接和 Δ 形连接的等效变换

- Δ , Y网络的变形:



π 型电路 (Δ 型)



T 型电路 (Y、星型)

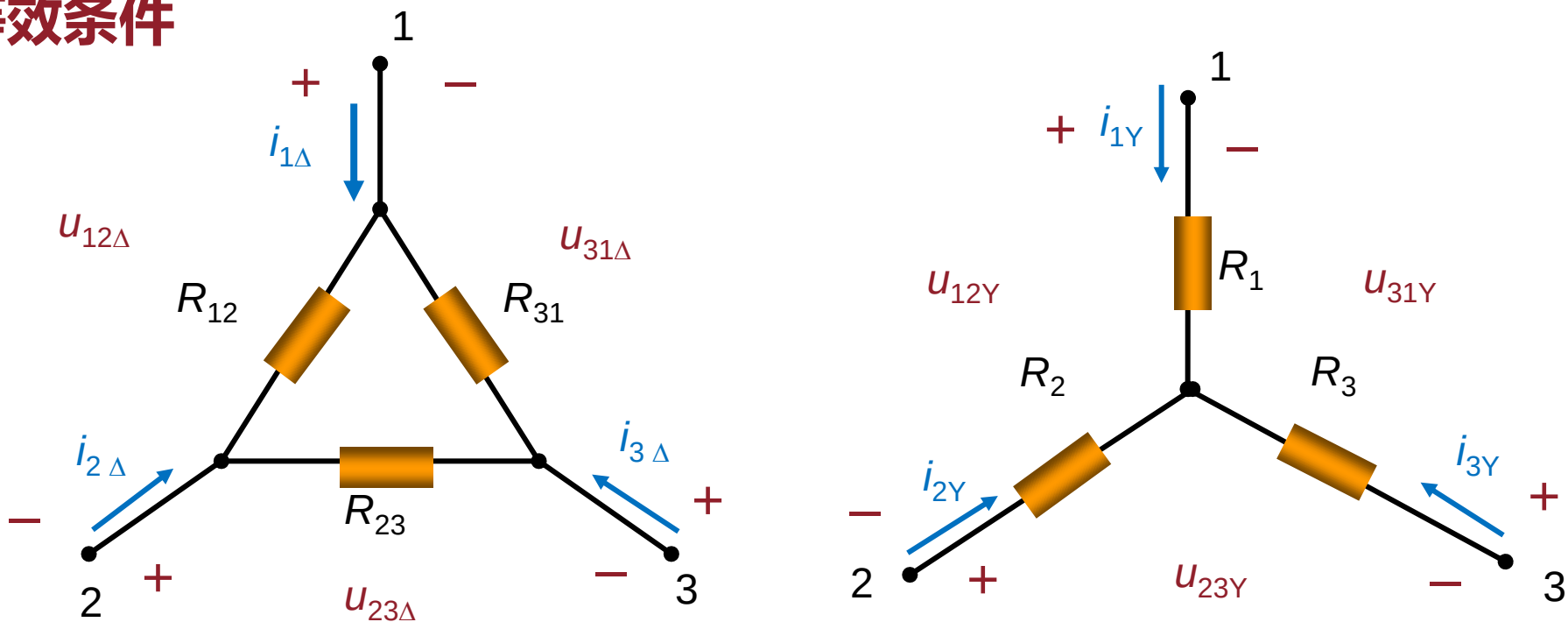


注意

这两个电路当它们的电阻满足一定的关系时，能够相互等效。

2.4 电阻的Y形连接和 Δ 形连接的等效变换

2. Δ -Y变换的等效条件

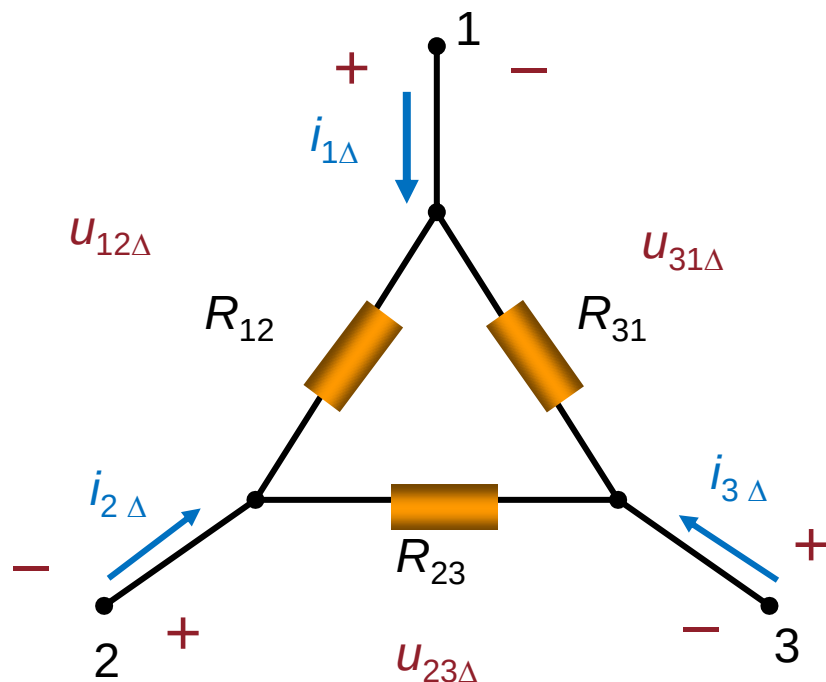


等效条件:

$$i_{1\Delta} = i_{1Y}, \quad i_{2\Delta} = i_{2Y}, \quad i_{3\Delta} = i_{3Y},$$

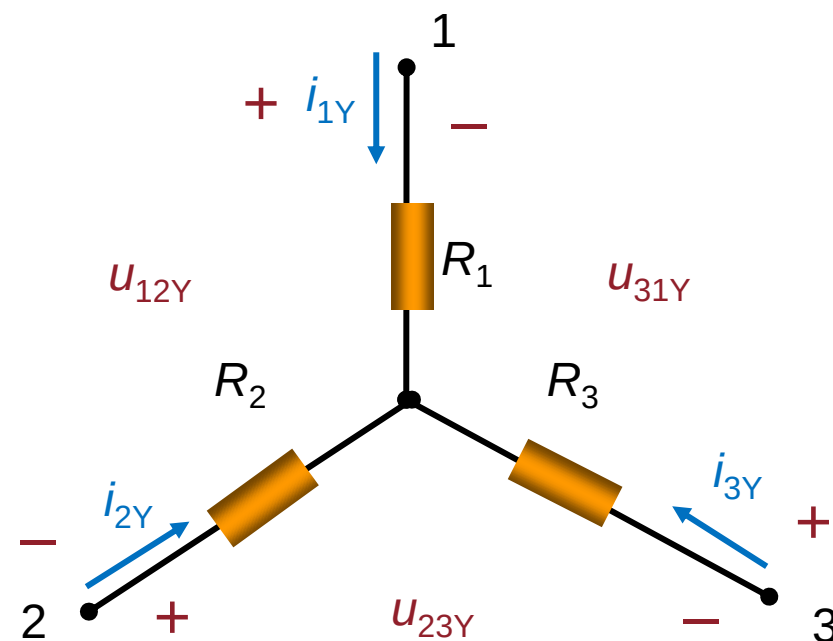
$$u_{12\Delta} = u_{12Y}, \quad u_{23\Delta} = u_{23Y}, \quad u_{31\Delta} = u_{31Y}$$

2.4 电阻的Y形连接和Δ形连接的等效变换



Δ接: 用电压表示电流

$$\left. \begin{aligned} i_{1\Delta} &= \frac{u_{12\Delta}}{R_{12}} - \frac{u_{31\Delta}}{R_{31}} \\ i_{2\Delta} &= \frac{u_{23\Delta}}{R_{23}} - \frac{u_{12\Delta}}{R_{12}} \\ i_{3\Delta} &= \frac{u_{31\Delta}}{R_{31}} - \frac{u_{23\Delta}}{R_{23}} \end{aligned} \right\} (1)$$



Y接: 用电流表示电压

$$\left. \begin{aligned} u_{12Y} &= R_1 i_{1Y} - R_2 i_{2Y} \\ u_{23Y} &= R_2 i_{2Y} - R_3 i_{3Y} \\ u_{31Y} &= R_3 i_{3Y} - R_1 i_{1Y} \\ i_{1Y} + i_{2Y} + i_{3Y} &= 0 \end{aligned} \right\} (2)$$

2.4 电阻的Y形连接和Δ形连接的等效变换

$$\left. \begin{aligned} u_{12Y} &= R_1 i_{1Y} - R_2 i_{2Y} \\ u_{23Y} &= R_2 i_{2Y} - R_3 i_{3Y} \\ u_{31Y} &= R_3 i_{3Y} - R_1 i_{1Y} \\ i_{1Y} + i_{2Y} + i_{3Y} &= 0 \end{aligned} \right\} (2) \quad \longrightarrow \quad \left. \begin{aligned} i_{1Y} &= \frac{u_{12Y}R_3 - u_{31Y}R_2}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \\ i_{2Y} &= \frac{u_{23Y}R_1 - u_{12Y}R_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \\ i_{3Y} &= \frac{u_{31Y}R_2 - u_{23Y}R_1}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \end{aligned} \right\} (3)$$

根据等效条件，比较式(3)与式(1)，得Y→Δ的变换条件：

$$\left. \begin{aligned} i_{1\Delta} &= \frac{u_{12\Delta}}{R_{12}} - \frac{u_{31\Delta}}{R_{31}} \\ i_{2\Delta} &= \frac{u_{23\Delta}}{R_{23}} - \frac{u_{12\Delta}}{R_{12}} \\ i_{3\Delta} &= \frac{u_{31\Delta}}{R_{31}} - \frac{u_{23\Delta}}{R_{23}} \end{aligned} \right\} (1)$$

$$\begin{aligned} R_{12} &= R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{R_3} \\ R_{23} &= R_2 + R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} \\ R_{31} &= R_3 + R_1 + \frac{R_3 R_1}{R_2} \end{aligned} \quad \text{或} \quad \begin{aligned} G_{12} &= \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3} \\ G_{23} &= \frac{G_2 G_3}{G_1 + G_2 + G_3} \\ G_{31} &= \frac{G_3 G_1}{G_1 + G_2 + G_3} \end{aligned}$$

2.4 电阻的Y形连接和Δ形连接的等效变换

类似可得到 $\Delta \rightarrow Y$ 的变换条件:

$$G_1 = G_{12} + G_{31} + \frac{G_{12}G_{31}}{G_{23}}$$

$$G_2 = G_{23} + G_{12} + \frac{G_{23}G_{12}}{G_{31}}$$

$$G_3 = G_{31} + G_{23} + \frac{G_{31}G_{23}}{G_{12}}$$

或

$$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_2 = \frac{R_{23}R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

$$R_3 = \frac{R_{31}R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

简记方法:

$$R_Y = \frac{\Delta \text{相邻电阻乘积}}{\sum R_{\Delta}}$$

Δ 变Y

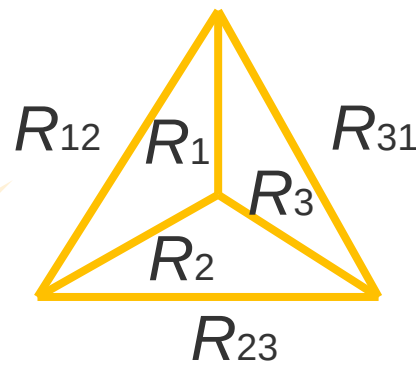
$$G_{\Delta} = \frac{Y \text{相邻电导乘积}}{\sum G_Y}$$

Y变 Δ

特例: 若三个电阻相等(对称), 则有

$$R_{\Delta} = 3R_Y$$

外大内小



2.4 电阻的Y形连接和 Δ 形连接的等效变换



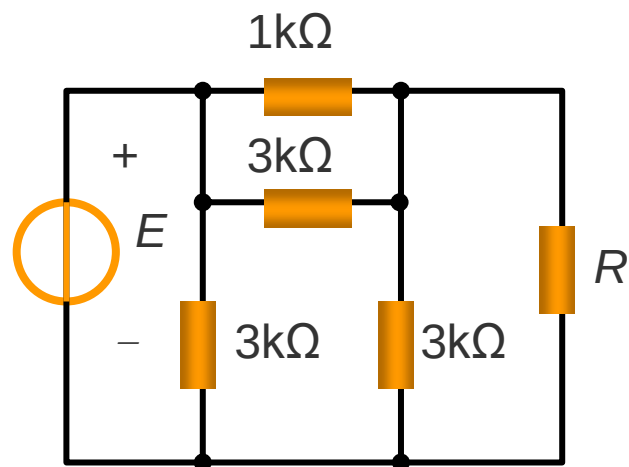
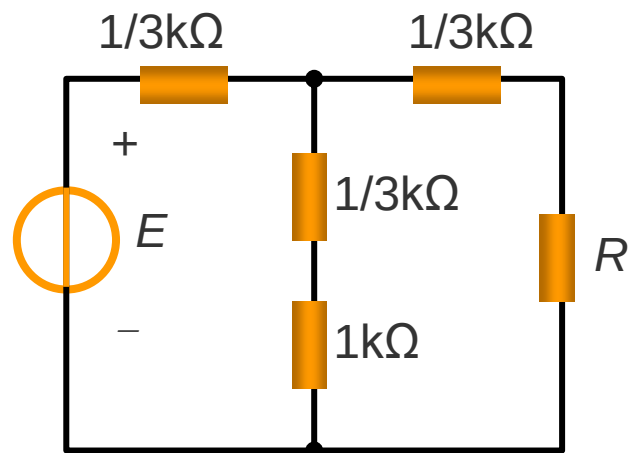
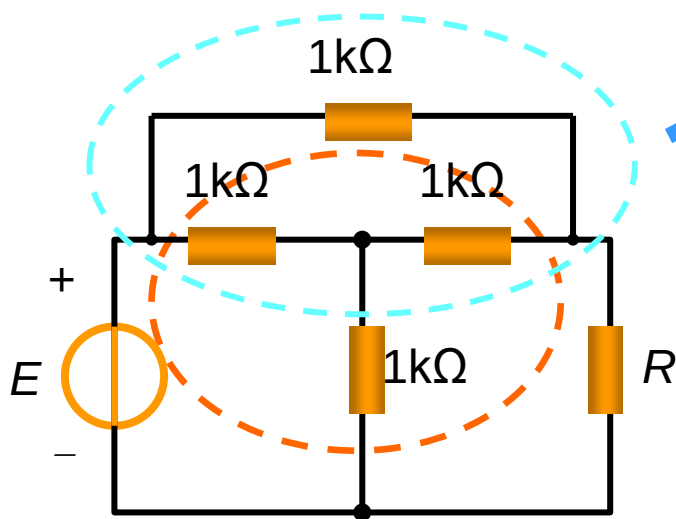
注意

- ① 等效对外部(端钮以外)有效, 对内不成立。
- ② 等效电路与外部电路无关。
- ③ 用于简化电路

2.4 电阻的Y形连接和 Δ 形连接的等效变换

例

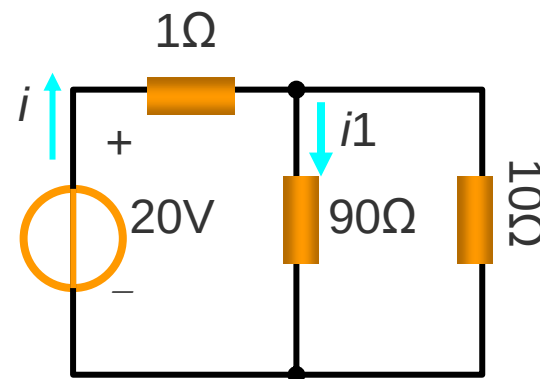
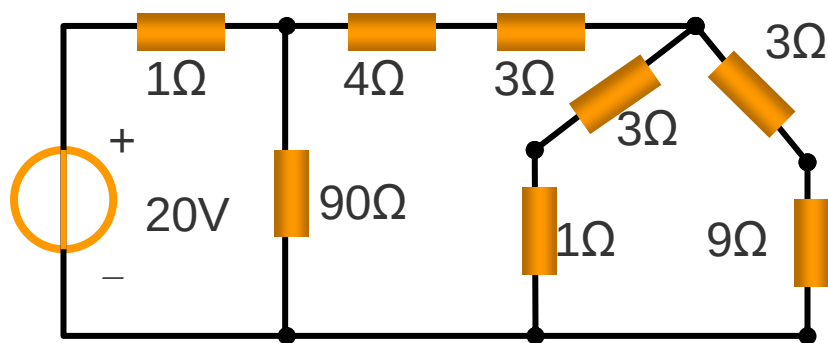
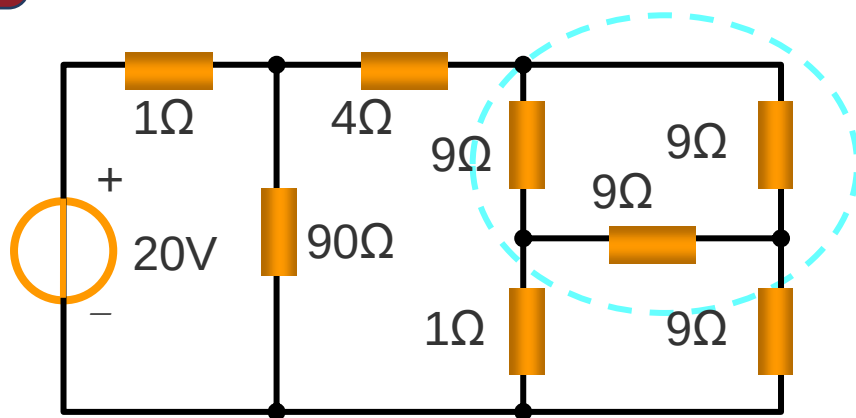
桥 T 电路



2.4 电阻的Y形连接和 Δ 形连接的等效变换

例

计算 90Ω 电阻吸收的功率



$$R_{eq} = 1 + \frac{10 \times 90}{10 + 90} = 10\Omega$$

$$i = 20/10 = 2A$$

$$i_1 = \frac{10 \times 2}{10 + 90} = 0.2A$$

$$P = 90i_1^2 = 90 \times (0.2)^2 = 3.6W$$



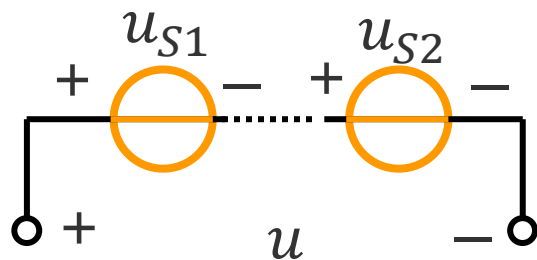
2.5 电压源、电流源的串联和并联

1. 理想电压源的串联和并联

① 串联

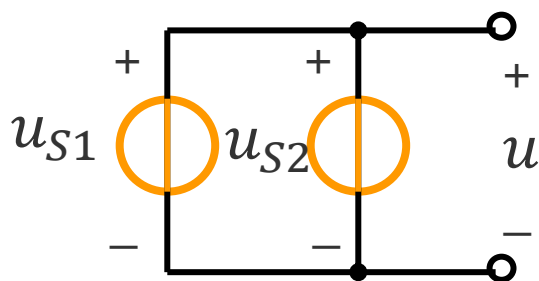
$$u = u_{S1} + u_{S2} + \cdots = \sum u_{Sk}$$

注意参考方向

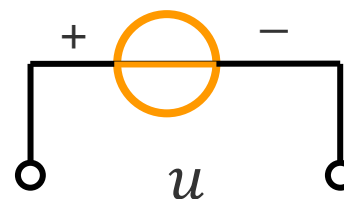


② 并联

$$u = u_{S1} = u_{S2}$$



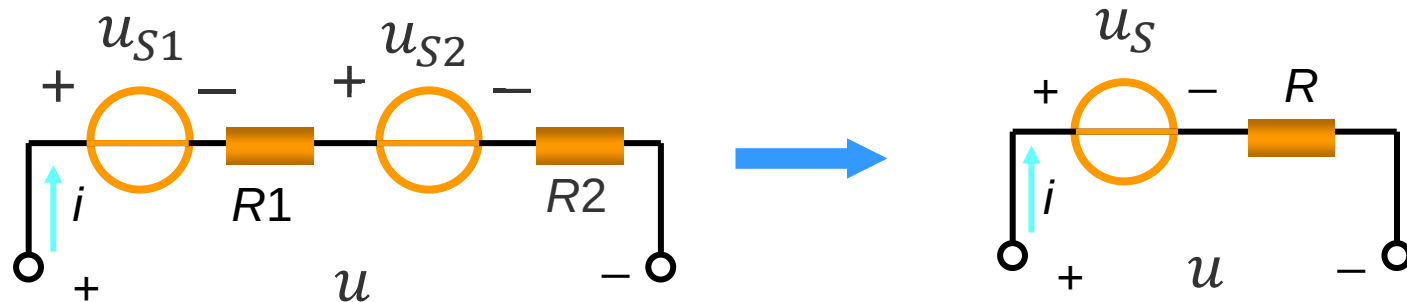
等效电路



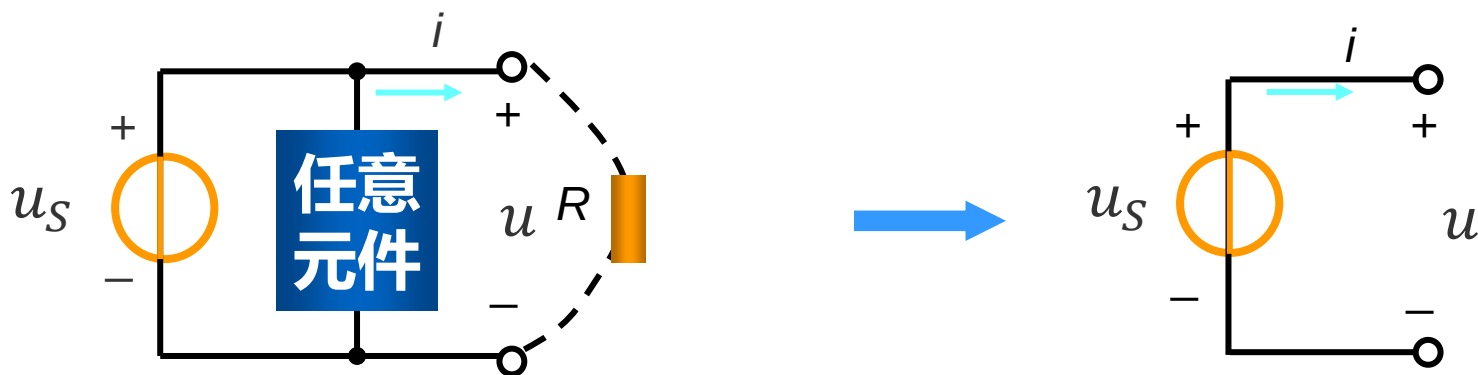
注意 相同电压源才能并联，
电源中的电流不确定。

2.5 电压源、电流源的串联和并联

③ 电压源与支路的串、并联等效



$$u = u_{S1} + R_1 i + u_{S2} + R_2 i = (u_{S1} + u_{S2}) + (R_1 + R_2) i = u_S + R i$$



对外等效!

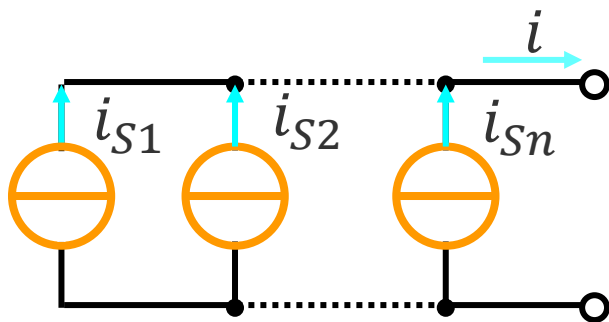
2.5 电压源、电流源的串联和并联

2. 理想电流源的串联和并联

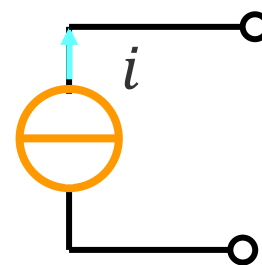
① 并联

$$i = i_{S1} + i_{S2} + \cdots = \sum i_{Sk}$$

注意参考方向

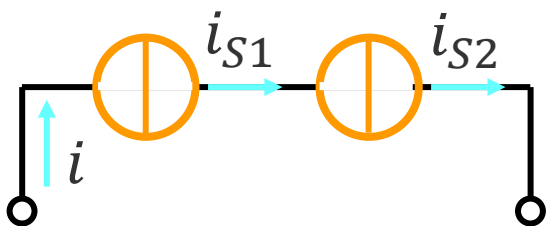


等效电路



② 串联

$$i = i_{S1} = i_{S2}$$

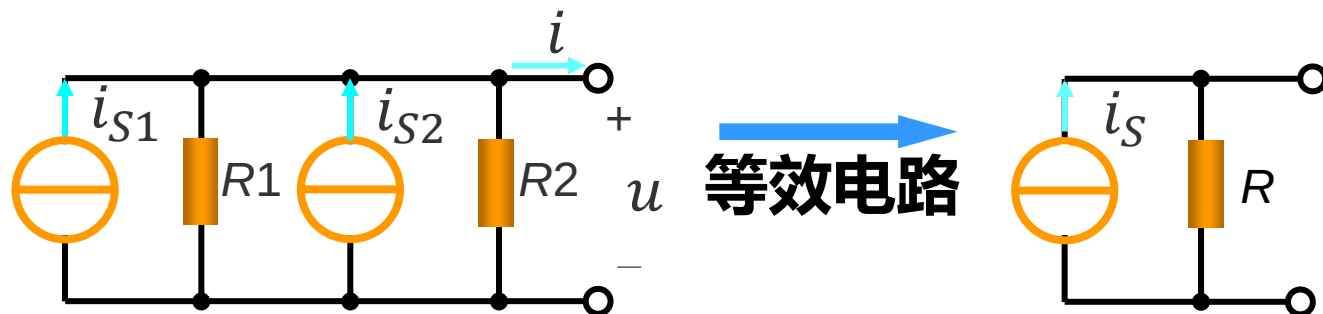


注意

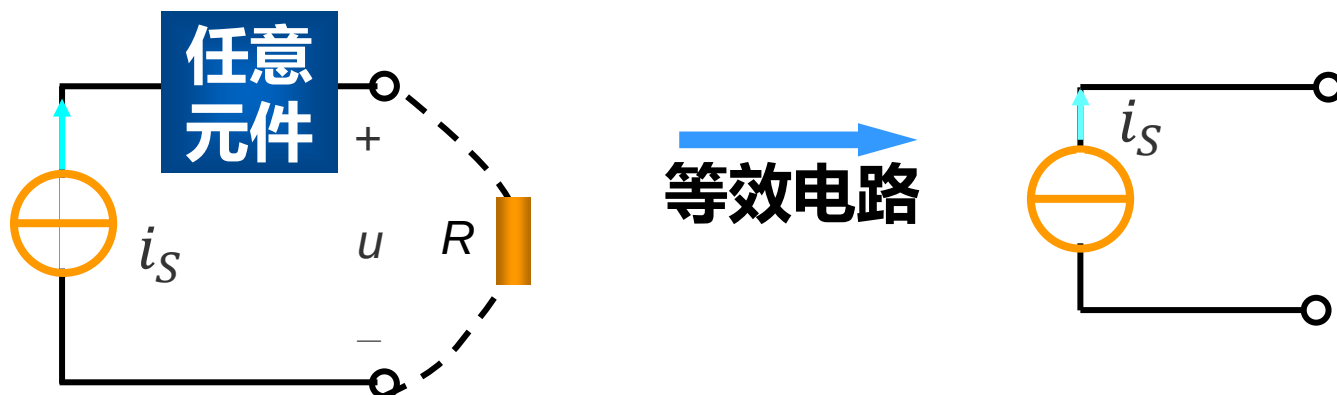
相同的电流源才能串联，每个电流源的端电压不确定。

2.5 电压源、电流源的串联和并联

③ 电流源与支路的串、并联等效



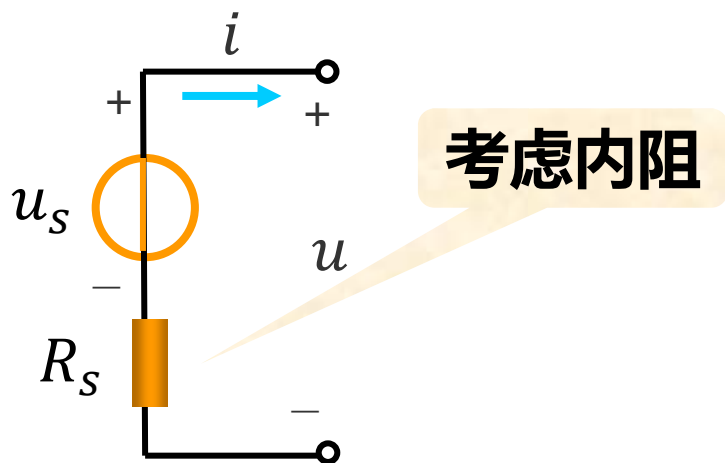
$$i = i_{S1} - \frac{u}{R_1} + i_{S2} - \frac{u}{R_2} = (i_{S1} + i_{S2}) - \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) u = i_S - \frac{u}{R}$$



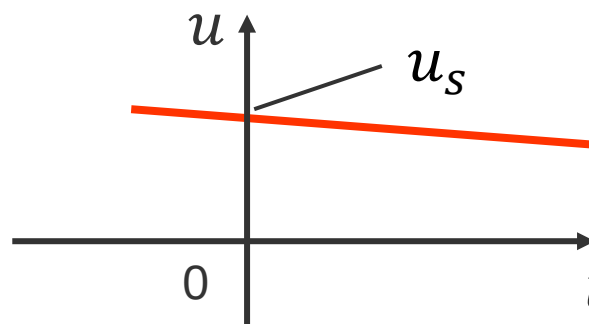
对外等效!

2.6 实际电源的两种模型及其等效变换

1. 实际电压源



伏安特性: $u = u_s - R_s i$



一个好的电压源要求 $R_s \rightarrow 0$

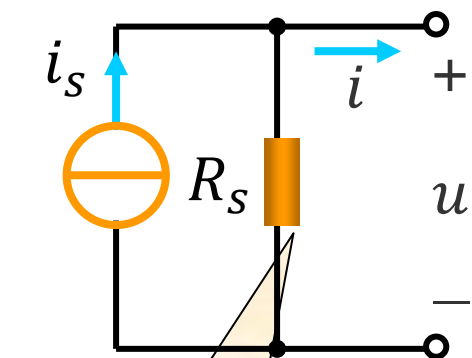


注意

实际电压源也不允许短路。因其内阻小，若短路，电流很大，可能烧毁电源。

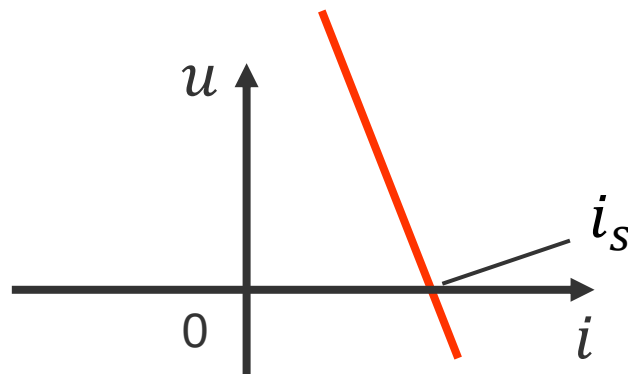
2.6 实际电源的两种模型及其等效变换

2. 实际电流源



考虑内阻

伏安特性: $i = i_s - u/R_s$



一个好的电流源要求 $R_s \rightarrow \infty$



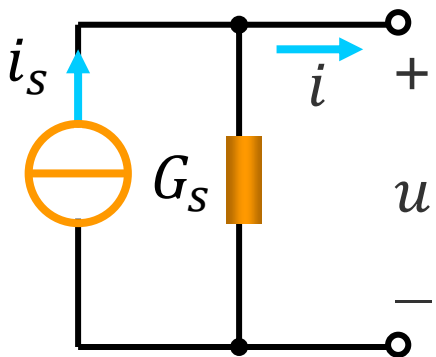
注意

实际电流源也不允许开路。因其内阻大，若开路，电压很高，可能烧毁电源。

2.6 实际电源的两种模型及其等效变换

3. 电压源和电流源的等效变换

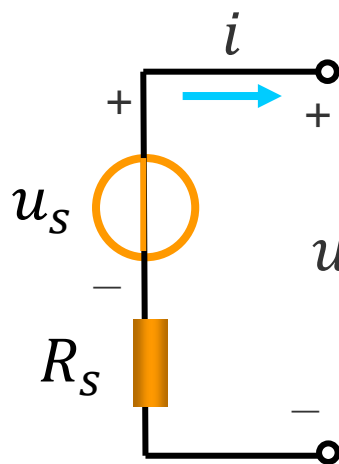
实际电压源、实际电流源两种模型可以进行等效变换，所谓的等效是指端口的电压、电流在转换过程中保持不变。



实际电流源

端口特性 $i = i_s - G_s u$

$$\begin{aligned} i_s &= u_s / R_s \\ G_s &= 1 / R_s \end{aligned}$$



实际电压源

$$\begin{aligned} u &= u_s - R_s i \\ i &= u_s / R_s - u / R_s \end{aligned}$$

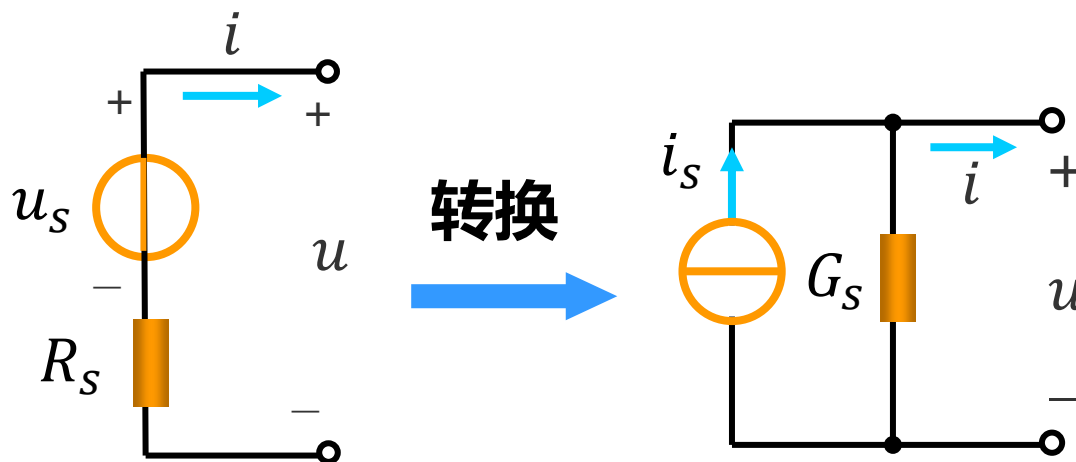
比较可得等效条件

2.6 实际电源的两种模型及其等效变换



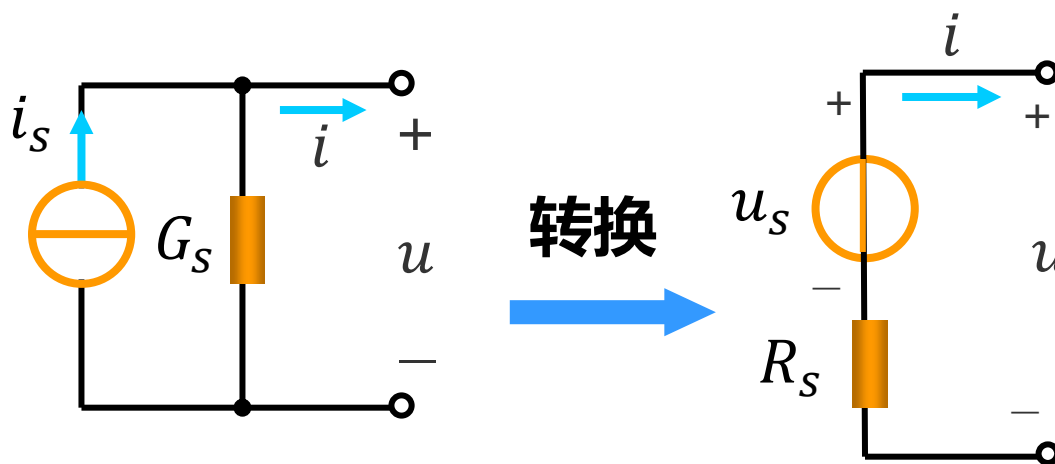
小结

电压源变换为电流源:



$$\begin{aligned} i_s &= u_s / R_s \\ G_s &= 1 / R_s \end{aligned}$$

电流源变换为电压源:



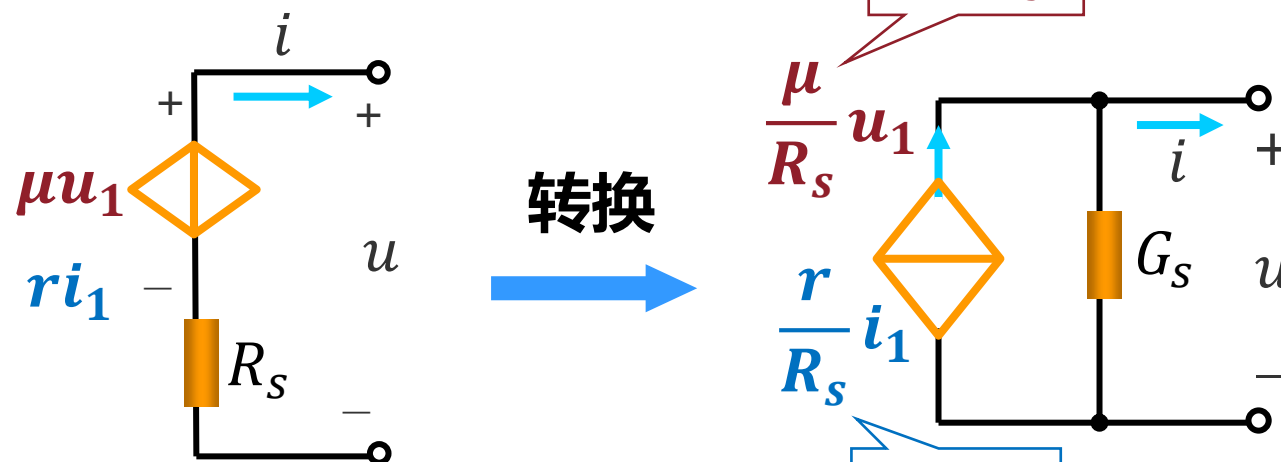
$$\begin{aligned} u_s &= i_s / G_s \\ R_s &= 1 / G_s \end{aligned}$$

2.6 实际电源的两种模型及其等效变换

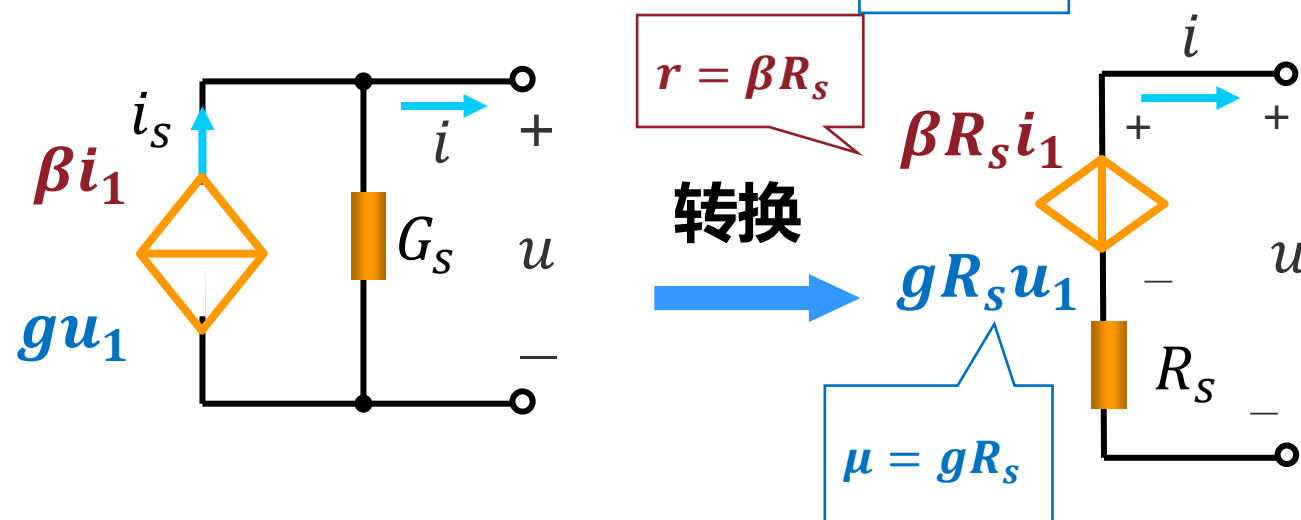


小结

受控电压源变换为
受控电流源：



受控电流源变换为
受控电压源：



2.6 实际电源的两种模型及其等效变换



注意

① 变换关系

数值关系

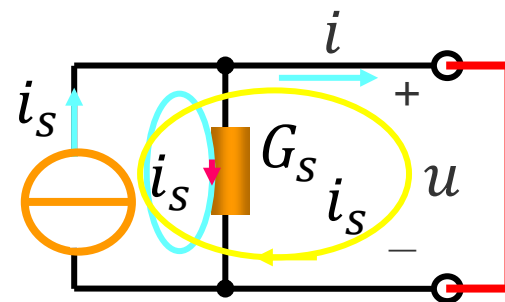
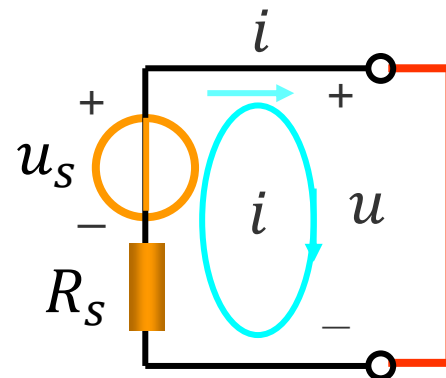
方向：电流源电流方向与电压源电压方向相反。

② 等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。

表现在

- 电压源开路， R_s 上无电流流过
- 电流源开路， G_s 上有电流流过
- 电压源短路， R_s 上有电流
- 电流源短路， G_s 上无电流

③ 理想电压源与理想电流源不能相互转换。

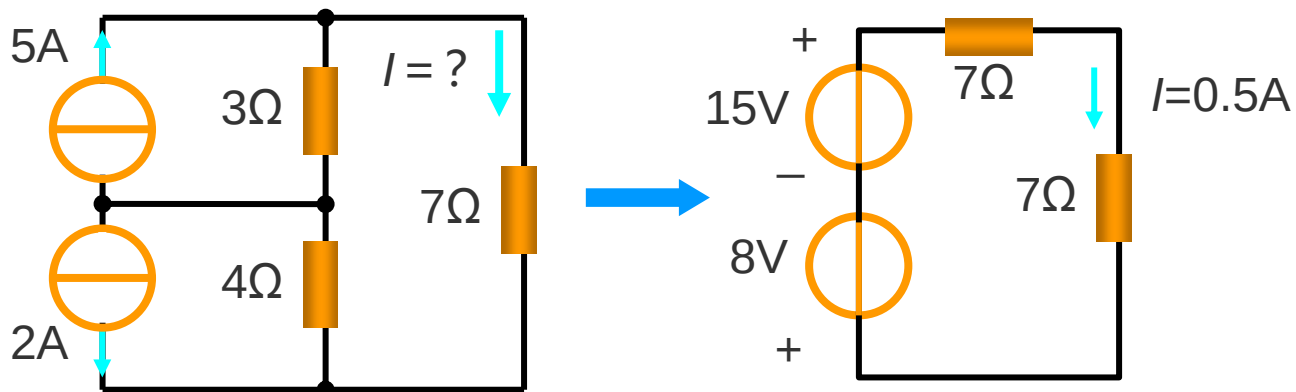


2.6 实际电源的两种模型及其等效变换

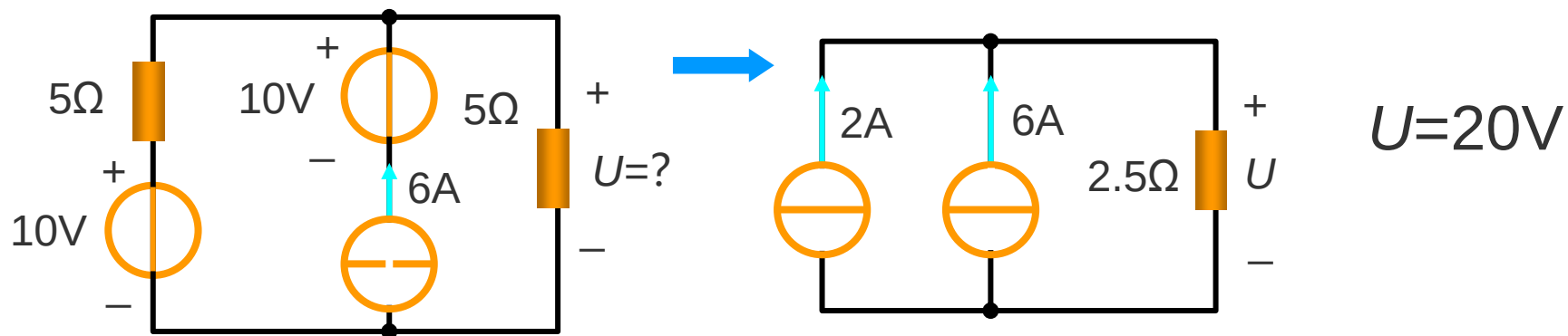
例

利用电源转换简化电路计算

1.



2.

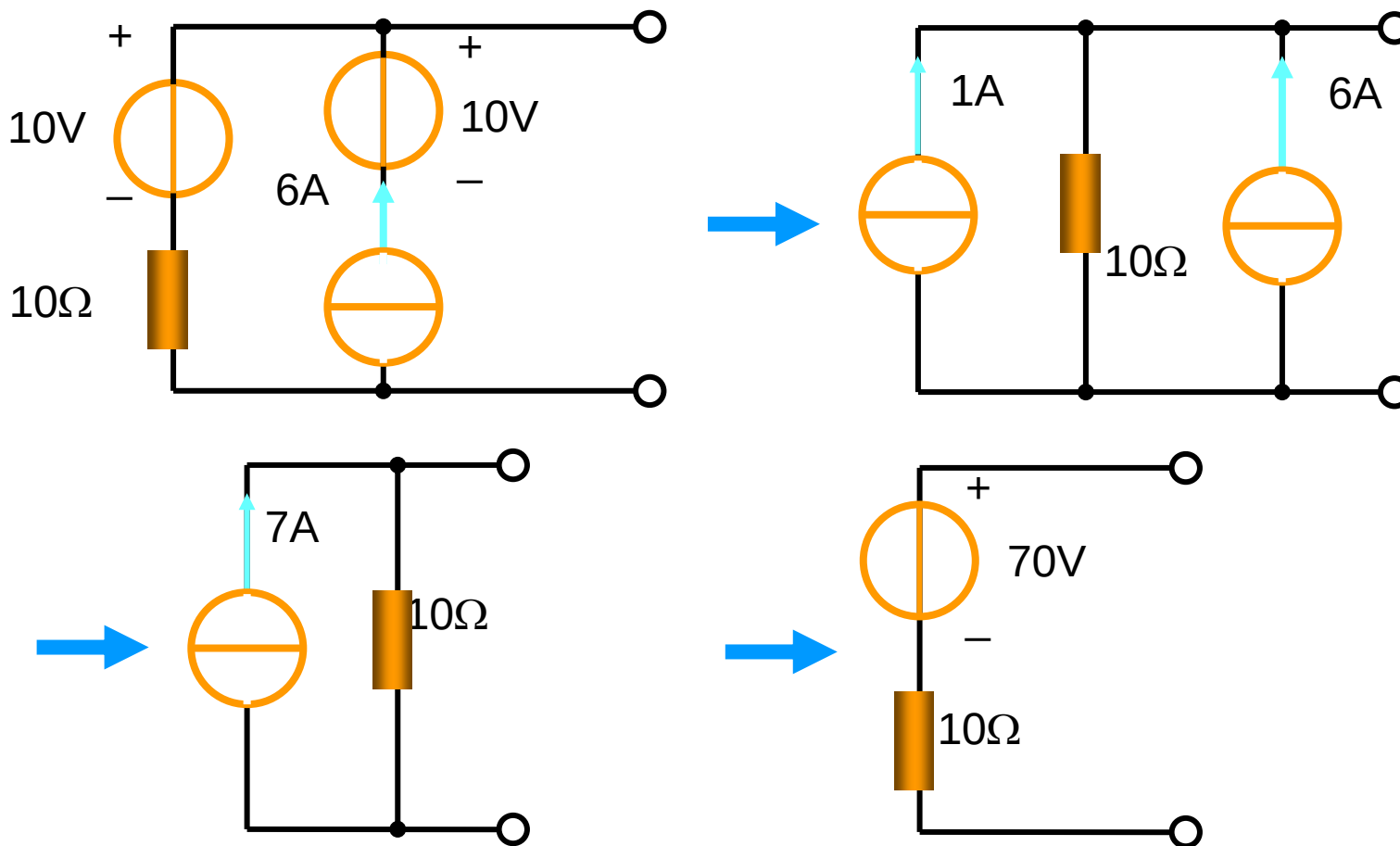


2.6 实际电源的两种模型及其等效变换

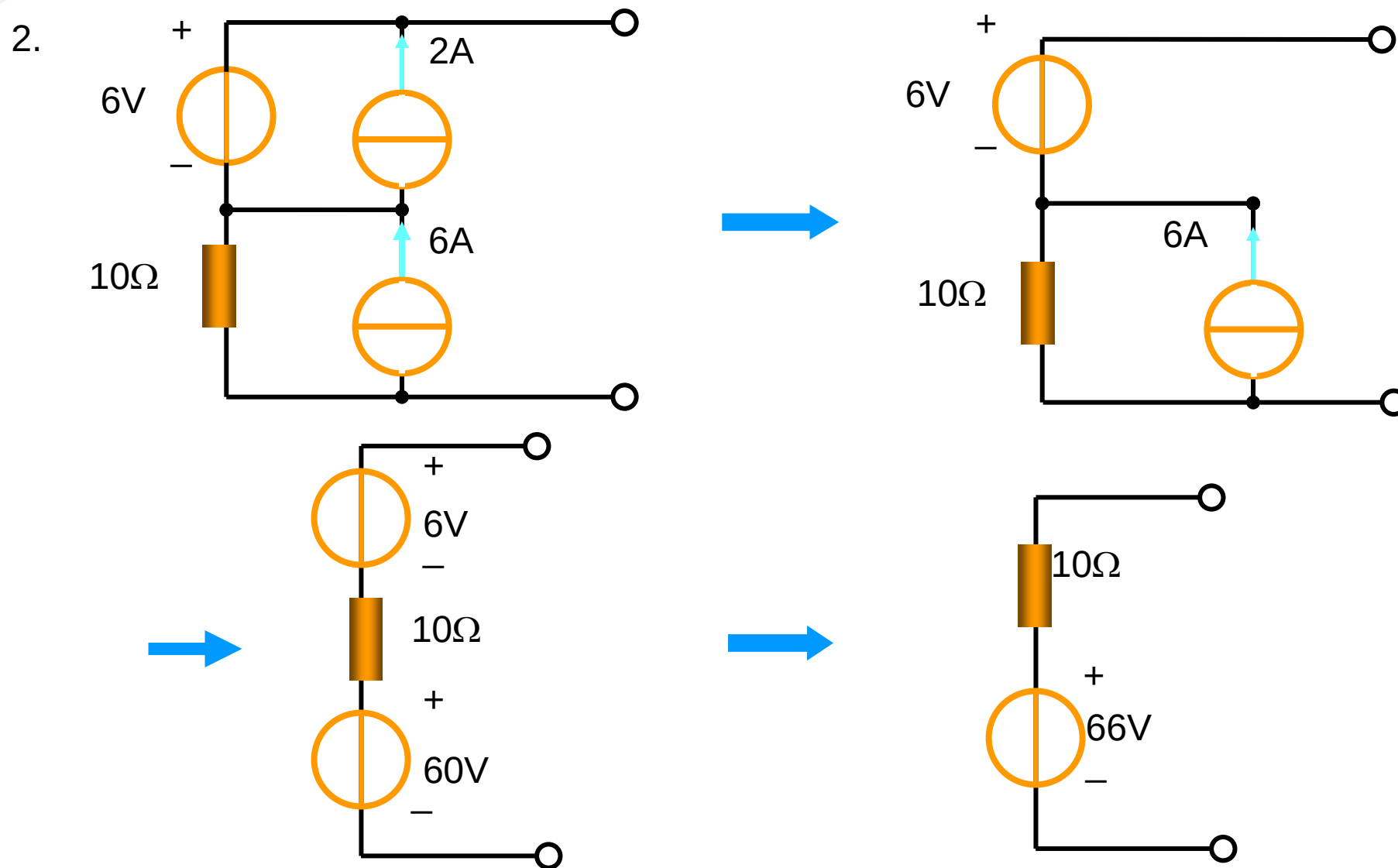
例

把电路转换成一个电压源和一个电阻的串联

1.



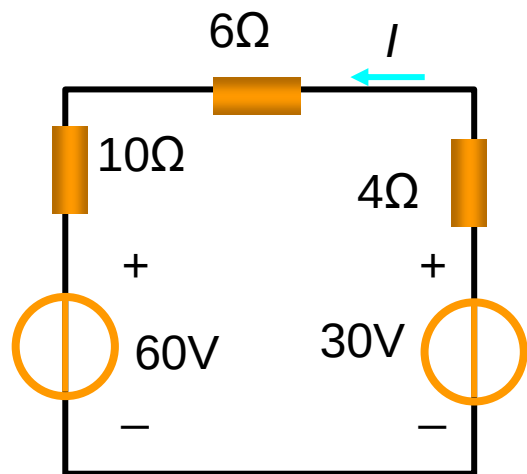
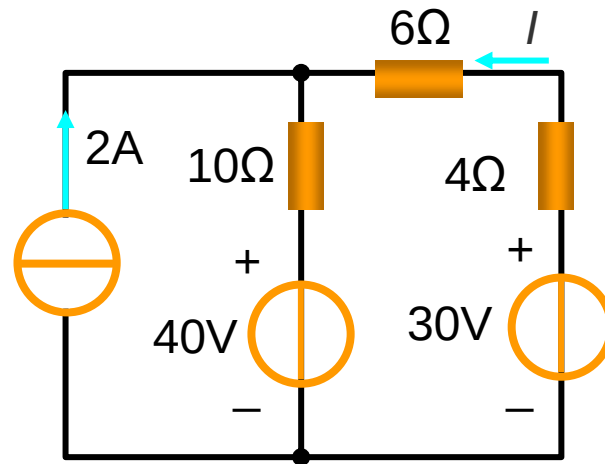
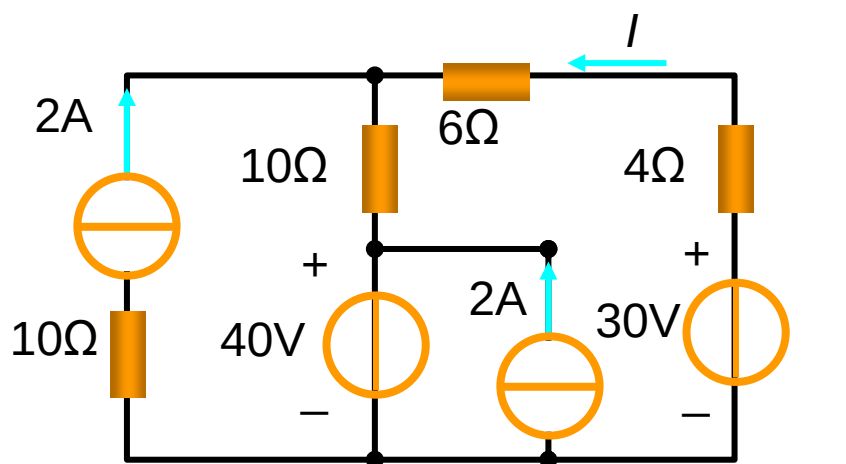
2.6 实际电源的两种模型及其等效变换



2.6 实际电源的两种模型及其等效变换

例

求电路中的电流 I

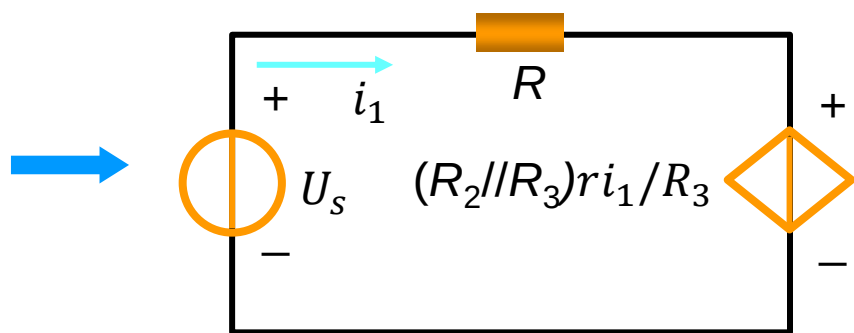
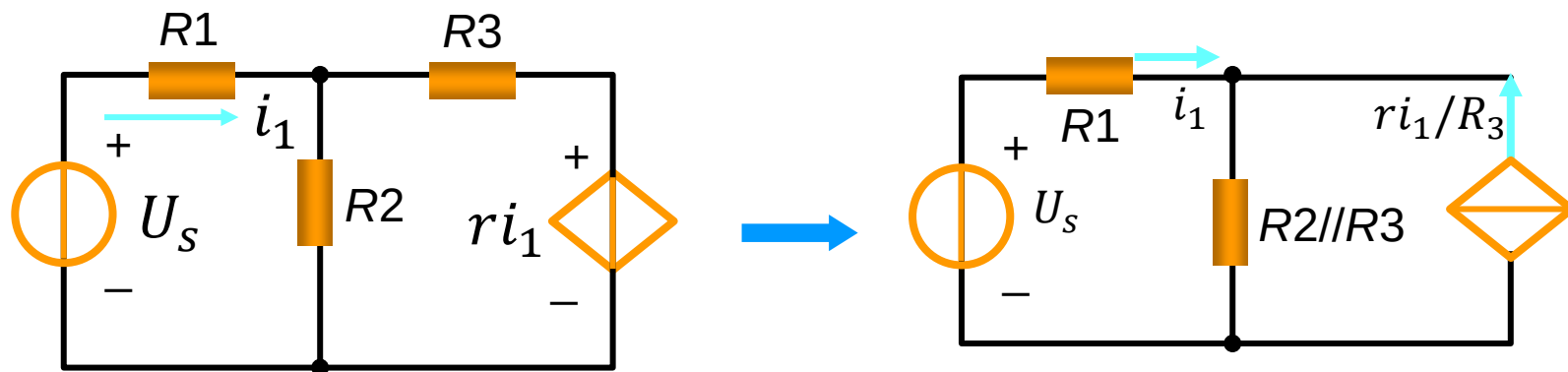


$$I = \frac{30 - 60}{20} = -1.5\text{A}$$

2.6 实际电源的两种模型及其等效变换

例

求电流 i_1



$$R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$Ri_1 + (R_2//R_3)ri_1/R_3 = U_s$$

$$i = \frac{U_s}{R + (R_2//R_3)r/R_3}$$

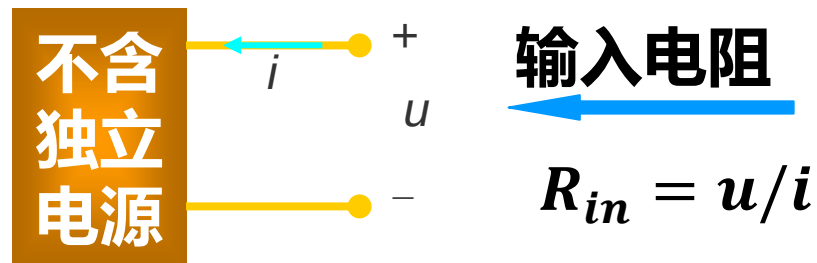


注意

受控源转换过程中注意不要丢失控制量。

2.7 输入电阻

1. 定义



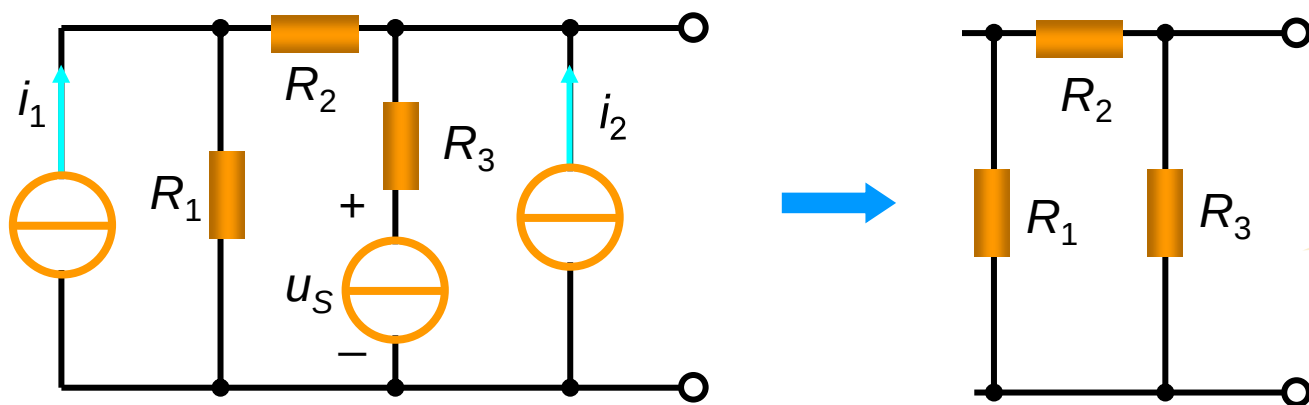
2. 计算方法

- ① 如果一端口内部仅含电阻，则应用电阻的串、并联和 Δ -Y变换等方法求它的等效电阻；
- ② 对含有受控源和电阻的二端电路，用端口电压、电流法求输入电阻，即在端口加电压源，求得电流，或在端口加电流源，求得电压，得其比值。

2.7 输入电阻

例 计算下例一端口电路的输入电阻

1.



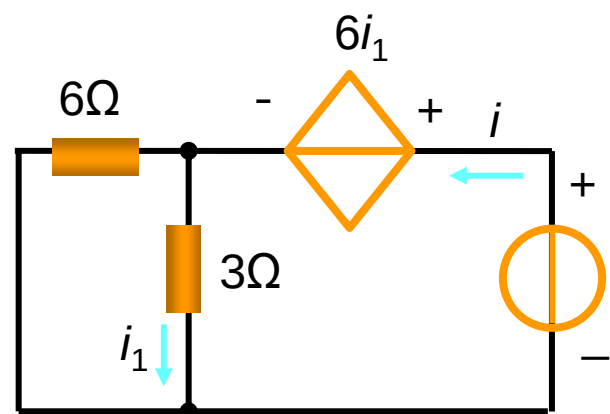
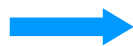
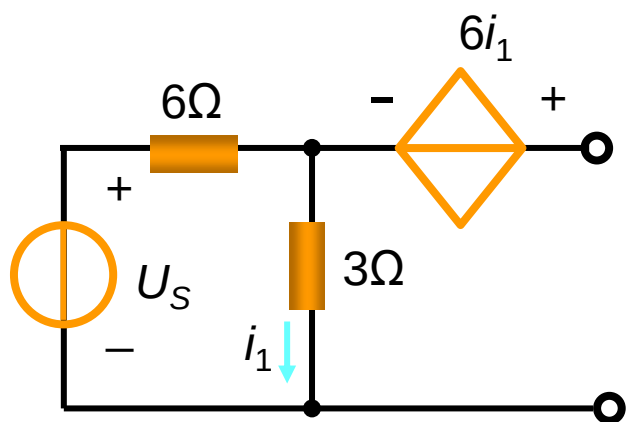
纯电阻网络

解 先把有源网络的独立源置零：电压源短路；电流源开路，再求输入电阻。

$$R_{in} = (R_1 + R_2) // R_3$$

2.7 输入电阻

2.



外加电压源

$$i = i_1 + \frac{3i_1}{6} = 1.5i_1$$

$$U = 6i_1 + 3i_1 = 9i_1$$

$$R_{in} = \frac{U}{i} = \frac{9i_1}{1.5i_1} = 6\Omega$$

第三章 电阻电路的一般分析



本章重点

3.1

电路的图

3.2

KCL和KVL的独立方程数

3.3

支路电流法

3.4

网孔电流法

3.5

回路电流法

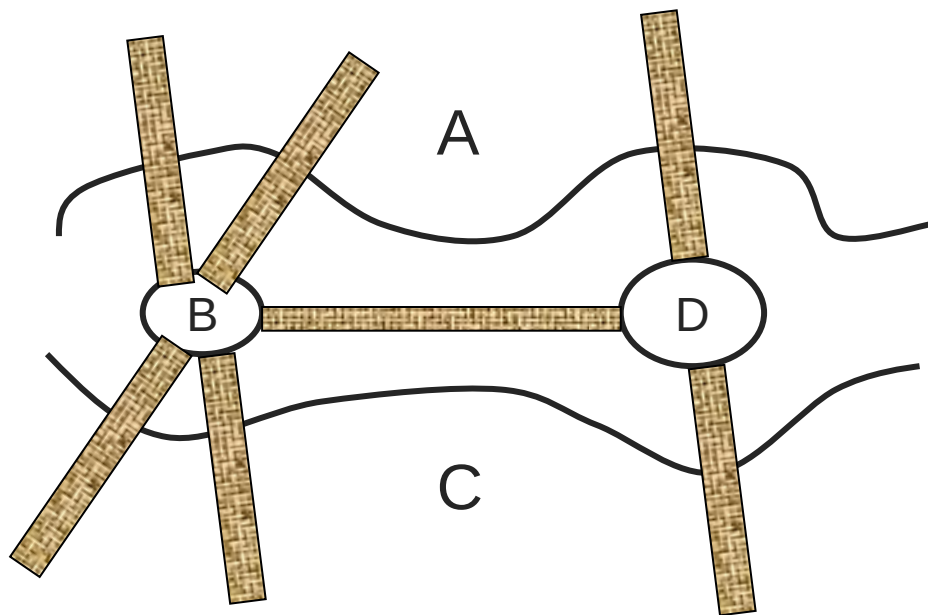
3.6

结点电压法

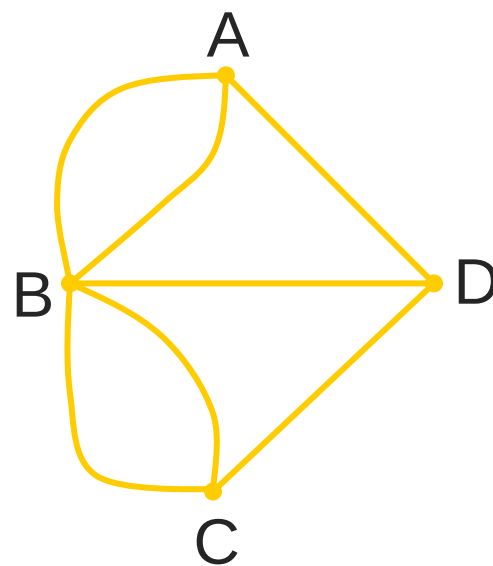


3.1 电路的图

1. 网络图论 图论是拓扑学的一个分支，是富有趣味和应用极为广泛的一门学科。

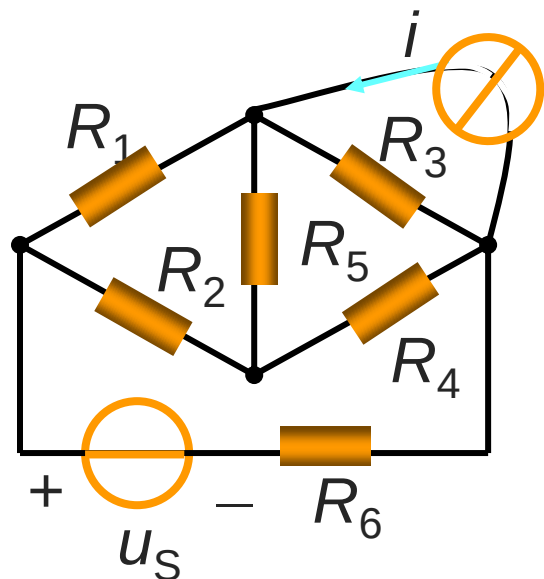


哥尼斯堡七桥难题



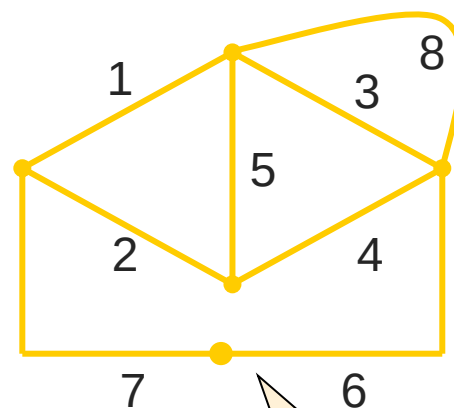
3.1 电路的图

2. 电路的图



抛开元件性质

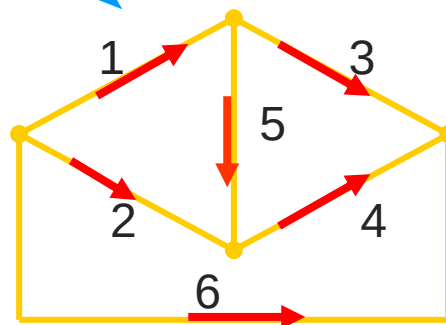
$$n = 5 \quad b = 8$$



一个元件作为
一条支路

元件的串联及并联组
合作为一条支路

$$n = 4 \quad b = 6$$



有向图